

CRISIS COMICIALES. ESTATUS EPILÉPTICO

Francisco Javier García García.

INTRODUCCIÓN

Conceptos

- **A.** Crisis comicial es un episodio de disfunción neurológica autolimitada que ocurre por descarga neuronal excesiva.
- **B.** Epilepsia: patología crónica que cursa con crisis recurrentes.
- **C.** Status epiléptico: es una emergencia vital, según la Liga Internacional contra la Epilepsia es la prolongación de una crisis de duración > 30 minutos o dos o más crisis repetidas sin recuperación total de la conciencia entre ellas. Siguiendo las recomendaciones de Lowenstein et al, propone bajar el tiempo a 5 minutos para evitar mayor morbilidad y que derive en un status epileptico refractario. Cualquier crisis de más de 10 minutos de duración debe manejarse como status en la práctica médica.

Causas

Dentro de las principales causas destacan:

- TCE, ictus, tumores, malformaciones, cirugía, infecciosas: meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, metabólicas: hiper/hipoglucemia, hiper/hiponatremia, hipocalcemia, hipotiroidismo, uremia, genéticas, inmunológicas, desconocidas, otras.

Clasificación de las crisis

A. Parciales: actividad de una parte del hemisferio cerebral. Pueden ser:

- Simples: sin trastornos del nivel de conciencia, asociando síntomas motores, autonómicos, sensoriales, psíquicos, etc.
- Complejas: Acompañadas de alteración del nivel de conciencia.
- Generalización secundaria.

B. Generalizadas: afecta ambas partes del cerebro.

- Convulsivas: pérdida de conciencia con fenómenos mayores bilaterales (tónicos, clónicos, o ambos).
- No convulsivas: alteración del nivel de conciencia (ausencia) y/o fenómenos motores menores (pérdida tono muscular, automatismo, etc.).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y basado en la descripción del episodio realizada por el propio paciente y/o testigos presenciales.

A. Anamnesis: realizada al paciente o a testigos presenciales del episodio.

- Antecedentes personales médicos: enfermedades, crisis previas, déficit de sueño, menstruación
- Antecedentes de tóxicos: medicación, alcohol, tóxicos
- Descripción de la crisis: Presencia o no de aura, Movimientos tónicos-clónicos, Pérdida de conocimiento, Duración, Estado postcrítico (duración y descripción), Relajación de esfínteres y mordedura lingual.

- **Diagnóstico diferencial:**

- Síncope: por movimientos bruscos (ortostatismo), tensión arterial, etc.
- Hipoglucemias: sudoración, temblor, sensación de hambre...
- Aura migrañosa (con o sin migraña).
- Amnesia global transitoria.
- AIT: predominio síntomas negativos (disminución de la sensibilidad, paresias).
- Crisis conversivas: cuidado en no lesionarse, fenómenos no fisiológicos.
- Transtornos del sueño, trastornos de movimiento paroxísticos, vertigo.

B. Exploración física general y neurológica (incluyendo signos meníngeos). Constantes vitales: Tª, TA, FC, SatO2. y glucemia.

C. Pruebas complementarias:

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, amilasa, bilirrubina, LDH, GOT, GPT, PCR/VSG y GAB.
- Coagulación básica si paciente toma ACOs o sintron.
- Sisitematico y sedimento de orina, si se sospecha de consumo de tóxicos, se debera de solicitar autorización (verbal o escrita) para análisis de tóxicos en orina.
- Niveles de fármacos (valproato, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina) si está en tratamiento con anticomiciales y si el laboratorio dispone de los reactivos necesarios.
- ECG de 12 derivaciones. Para descartar posibilidad de crisis de Stokes-Adams (en ancianos), síndrome del QT largo, etc.
- Rx de tórax posteroanterior y lateral.
- Punción lumbar. Si sospecha de infección del sistema nervioso central o hemorragia subaracnoidea.
- TAC Craneal.
- **Indicación de TAC:**
 - 1ª crisis en paciente adulto.
 - Presencia de focalidad neurológica.
 - Cefalea intensa persistente a pesar de tratamiento analgésico.
 - Antecedente de neoplasia.
 - Crisis recurrente, status.
 - TCE reciente.
 - Paciente alcohólico.
 - Cambio en tipología de crisis o descompensación inexplicable.
- **Indicaciones de EEG:**
 - Crisis epiléptica en un paciente no diagnosticado previamente
 - Sospecha de crisis frente a otros episodios paroxísticos de pérdida de conocimiento
 - Cambio en el patrón de crisis del paciente con epilepsia conocida
 - Síndrome confusional de etiología desconocida
 - Coma de etiología no conocida.
 - Sospecha de estatus no convulsivo.
 - Monitorización de respuesta al tratamiento del estatus (convulsivo y no convulsivo)

Situaciones clínicas posibles

A. Primera crisis: si cede rápidamente no precisa tratamiento. Se realiza estudio en urgencias. Si es normal, alta tras unas horas de observación (12 horas aproximadamente). Si patológico se

procederá a ingreso o traslado a Neurología según los hallazgos.

B. Crisis repetidas > 1 pero el paciente no está convulsionando:

- Se iniciará tratamiento con fenitoína, ácido valproico o levetiracetam (ver pautas).
- Observación y valoración por el servicio de Neurología.

C. Crisis prolongada, no presenciada, paciente que llega convulsionando:

Se iniciará tratamiento urgente endovenoso (EV).

D. Crisis en epiléptico conocido.

- Abandono de tratamiento: pedir niveles. Reiniciar tratamiento. Observación en urgencias 12-24 h. Si no repite crisis, alta y revisión en consulta de Neurología. Si repite crisis valoración por Neurología o ingreso.
- Si hace bien el tratamiento: buscar factores desencadenantes (alcohol, fiebre, privación del sueño, estrés, consumo de sustancias tóxicas: altas dosis cafeína, cocaína, anfetaminas, etc), solicitar niveles, mantener en observación y valorar por Neurología.

E. Crisis en paciente alcohólico:

- La presencia de crisis parciales, focalidad neurológica o antecedentes de TCE obliga a la realización de un TAC para descartar lesiones ocupantes de espacio (hemorragias intracraneales, hematoma subdural) y actuar según resultados.
- La presencia de crisis generalizadas puede ser secundaria a intoxicación etílica o a síndrome de privación en cuyo caso no precisan de tratamiento anticonvulsivo. Vigilar en urgencias 12-24 h.
- Iniciar tratamiento con tiamina (Benerva®) 100-200 mg/iv o im y diazepam o tiapride (Tiaprizal®, 1 amp/6 h/iv) para prevenir el síndrome de abstinencia.
- Ante crisis repetidas o Delirium Tremens ingreso inmediato.

F. Crisis comiciales como complicación de ACV: Iniciar tratamiento ev urgente, siempre introduciendo la fenitoína, valproato o levetiracetam.

G. Convulsiones febriles en un niño: diazepam en microenema (Stesolid®).

TRATAMIENTO

Generalmente las crisis ceden en escasos minutos, si se prolongan más de 5 minutos o se trata de un status se iniciará tratamiento urgente según la secuencia.

A. Tratamiento Urgente del paciente que llega convulsionando:

- Mantener la calma, solicitar ayuda y sujetar al paciente para evitar que se lesione, durante la crisis colocar al paciente en decúbito supino (facilita abordaje vía aérea) y en estado postcrítico colocar en decúbito lateral izquierdo (evitar la broncoaspiración).
- Asegurar vía aérea, con cánula orofaríngea, evitará mordedura lingual. Retirar cuerpos extraños o prótesis dentales si es posible.
- O₂ a alto flujo.
- Monitorización del paciente: SaTO₂, ECG, TA, FC.
- Vía venosa periférica y extracción de muestras sanguíneas.
- Medicación:

- **Diazepam (Valium®):** administrar 1 ampolla (10mg) diluido en SF (10cc) iv de manera lenta hasta que ceda la crisis. Si no cede repetir a los 10 minutos. Si acceso periférico difícil utilizar vía rectal, 10 mg de diazepam en enema (Stesolid®).
- **Midazolam:** en **Adultos:** 2-5mg/minuto, máximo 30mg. **En niños:** Bucolam® solución oral, introducir lentamente toda la solución en el espacio entre la encía y la mejilla (cavidad bucal): entre 3 meses a menores de 1 año: 2,5 mg; entre 1 año a menores de 5 años: 5 mg; entre 5 años a menores de 10 años: 7,5; entre 10 años a menores de 18 años: 10 mg.
- **Clonazepam (Rivotril®):** como alternativa al diazepam puede emplearse clonazepam (Rivotril®) 1 mg iv en bolo, repitiendo a los 5 minutos hasta un máximo de 4mg.
- Vigilar respiración, usar flumacenoil (Anexate®) como antídoto de BZD.
- A continuación o al mismo tiempo si se dispone de dos vías iniciar **Fenitoína** a dosis de 15-20 mg/Kg en SF (en SG precipita) en 20 minutos con monitorización ECG (riesgo de arritmias). Dosis mantenimiento 6 mg/Kg/24 horas.
- También se puede usar **Depakine 400mg: valproato sódico IV** 15-20 mg/Kg en bolo en 3-5 min. 2ª dosis de carga de si es necesario 10mg/kg. Luego iniciar perfusión IV de ácido valproico a dosis de 1 mg/kg/h a pasar en 24 horas, para paciente 70kg: 4 viales (1.600mg) en 500ml suero fisiológico, perfundir ritmo 7gotas/min (21ml/h), este fármaco no requiere telemetría/monitorización electrocardiográfica continua.
- **Levetiracetam (Keppra®)** 500-1.000 mg iv en 10 minutos, pudiendo hacer bolos de 500 mg iv cada 5 minutos hasta control o dosis máxima de 3.000 mg; si ceden crisis mantener dosis seguido de 500-1.500 mg cada 12h/iv.
- **Lacosamida (Vimpat®)** bolo de 400 mg IV y luego 200 mg /12 horas.
- **Sulfato de magnesio** 1,5 gr IV en 2 horas en pacientes alcohólicos o con desnutrición grave por depleción de magnesio.
- Si no cede avisar a UCI.

B. Si la crisis ha cedido inicialmente, está indicada la impregnación con anticomieles al paciente cuando:

- Ha presentado 2 ó más crisis.
- Duración de la crisis mayor de 10 minutos

Fármacos	Nombre comercial®	Presentación	Dosis inicial	Dosis de mantenimiento	Titulación
Fenitoína	Fenitoína rubio, epanutin, neosidantoina	Amp 250 mg IV.	15-20 mg / kg	300-600 mg /24 h	5-20
Carbamazepina	Tegretol	Comp 200 y 400 mg VO.	800-1200 mg en 2-3 dosis		4-10
Acetato de eslicarbacepina	Zebinix	Comp. de 800 mg VO.			

Fármacos	Nombre comercial®	Presentación	Dosis inicial	Dosis de mantenimiento	Titulación
Valproato Sódico	- Depakine inyectable - Milzone iny - Depakine - DepakineCrono	- Amp 400 mg IV.(Paciente de 70kg = 2,5viales en 3-5min, diluido en SSFF). 300 mg IV. - Comp. 200 y 500 mg VO. - Comp. de liberación lenta de 300 y 500mg VO.	1ª 15 mg/Kg 2ª 15-20 mg/Kg (total 25-45 mg/kg).	- Perf 1 mg/kg/h en 24 h 20-60 mg/Kg/día	50-100
Diazepam	- Valium - Stesolid	- Ampollas 10 mg IV. - Comprimidos 5 y 10 mg.VO - Microenemas de 5 y 10 mg rectal.	5- 10 mg IV lento		
Fenobarbital	Luminal	100 mg IM.		100-200/24 h.	10-20
Levetiracetam	Keppra	500- 1.500 mg IV en bolo.		500-1.500 mg cada 12h/IV.	
Lacosamida	Vimpat	bolo de 400 mg IV.		200 mg /12 horas	
Brivaracetam	Briviact	50-100 mg en bolo IV.		50 mg /12 h.	
Perampanel	Fycompa	Se debe iniciar con una dosis de 2mg/día VO. Se puede incrementar de 2mg semanal o cada 2 semanas.			

BIBLIOGRAFÍA

- Moreno Villares J.M. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª edición. Madrid. 2017.
- Moya Mir MS. Piñera Salmerón P, Mariné Blanco M.Tratado de medicina de urgencias.1ª ed.Madrid:Editorial Ergón; 2011.
- Moya Mir MS. Normas de Actuación en Urgencias. 4ª ed.Madrid: Editorial Panamericana.
- Moya Mir MS. Guía rápida de actuación en urgencias.
- Cañadillas Hidalgo F,Montero Pérez FJ,Pérez Ruiz D,Muñoz Ávila J,Jiménez Murillo L. Medicina de Urgencias: guía diagnóstica y protocolos de actuación.
- González Sarmiento E, López de Juan M.Manual Práctico de Diagnóstico y Terapéutica en Medicina.Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. 4ª edición. Santiago.

Ofelmaga; 2012.

- Guía de epilepsia del grupo de epilepsia de la SEN. caps.16.25. Publicado on-line en la página web del grupo de epilepsia de la SEN. www.feeneurologia.com/suma/SN4.
- Harrison. Principios de Medicina Interna, 17ª edición. Mc Graw Hill. Interamericana. 2009.
- Jiménez Hernández S. Coma, crisis comiciales y otros trastornos de la conciencia. Jenkins JL, Braen R. Manual de medicina de urgencia. 3ª ed. Barcelona: Masson.
- Manejo de la crisis convulsivas/status convulsivo en Urgencias:Decisiones en Urgencias Pediátricas. 2011.